

# Optik

Ham bilgi notu — ışığın yayılması, gölge, aynalar, kırılma ve mercekler; 45 soruluk çalışma fasikülü

|                 |                                                                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sınav / Ders    | TYT · Fizik                                                                                                                                                                    |
| Konu            | Optik                                                                                                                                                                          |
| Kazanımlar      | 9.12.1.1 — Işığın yayılmasını ve gölgeyi açıklar. 9.12.1.2 — Düzlem ve küresel aynalarda görüntüyü yorumlar. 9.12.1.3 — Kırılmayı ve mercekleri açıklar.                       |
| Bu notta ne var | Işık kaynakları, ışığın yayılması, gölge ve tutulmalar, yansıma, düzlem-çukur-tümsek ayna, kırılma, tam yansıma, ince ve kalın kenarlı mercek, göz kusurları, 45 analiz sorusu |
| Nasıl çalışılır | Optik <b>çizim</b> konusudur. Her ayna ve mercek için <b>özel ışınları</b> kâğıda çizerek çalış. Görüntü özelliklerini tablo hâlinde ezberlemek yerine çizerek çıkar.          |

## İÇİNDEKİLER

- 1 Işığın Yayılması ve Gölge
- 2 Yansıma ve Aynalar
- 3 Kırılma
- 4 Mercekler
- 5 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu
- 6 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

## 1

## Işığın Yayılması ve Gölge

- ▶ **Işık kaynakları:** Doğal (Güneş, yıldızlar, ateş böceği) ve yapay (ampul, mum, lazer).
- ▶ **Işık homojen bir ortamda doğrusal olarak yayılır ve boşlukta da yayılır** (elektromanyetik dalgadır).
- ▶ **Işık hızı boşlukta 300 000 km/s'dir** ( $3 \times 10^8$  üzeri 8 m/s). Bu, doğadaki **en büyük hızdır**.
- ▶ **Işık yılı:** Işığın bir yılda aldığı yoldur. Bir **uzunluk** birimidir, zaman birimi **değildir**.

**TUZAK — Işık Yılı Bir Zaman Birimi Değildir**

'Işık yılı' adına rağmen bir **uzaklık (uzunluk)** birimidir; ışığın **bir yılda aldığı yolu** ifade eder. 'Yıldız 4 ışık yılı sürede gidilir' ifadesi **yanlıştır**; doğrusu 'yıldız 4 ışık yılı **uzaklıktadır**'dır.

| Madde Türü                   | Işığı Nasıl Geçirir?                                      | Örnek                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Saydam</b>                | Işığın <b>tamamına yakını</b> geçirir; arkası net görünür | Cam, saf su, hava           |
| <b>Yarı saydam</b>           | Işığın <b>bir kısmını</b> geçirir; arkası bulanık görünür | Buzlu cam, yağlı kâğıt, tül |
| <b>Opak (saydam olmayan)</b> | Işığı <b>geçirmez</b> ; <b>tam gölge</b> oluşturur        | Tahta, metal, karton        |

- **Gölge:** Işığın opak bir cisim tarafından engellenmesiyle oluşan karanlık bölgedir.
- **Nokta kaynakta** yalnızca **tam gölge** oluşur. **Yaygın (geniş) kaynakta** hem **tam gölge** hem de çevresinde **yarı gölge** oluşur.
- **Cisim kaynağa yaklaştırılırsa gölge büyür**; perdeye yaklaştırılırsa gölge **küçülür**.
- **Güneş tutulması:** Sıralama **Güneş – Ay – Dünya**. Ay, Güneş'i gölgeler. **Ay tutulması:** Sıralama **Güneş – Dünya – Ay**. Dünya'nın gölgesi Ay'ın üzerine düşer.

**ÖSYM NASIL SORAR — Tutulma sıralaması**

Sıralamayı karıştırmamak için şunu düşün: **tutulan cisim en sondadır değil, ORTADAKİ gölgeleyendir**. Güneş tutulmasında ortada **Ay** vardır (Ay Güneş'i kapatır). Ay tutulmasında ortada **Dünya** vardır (Dünya'nın gölgesi Ay'a düşer).

## 2

## Yansıma ve Aynalar

- ▶ **Yansıma yasası:** Gelme açısı = yansıma açısıdır; ikisi de **normale (yüzeye dik doğruya)** göre ölçülür.
- ▶ **Düzgün yansıma:** Pürüzsüz yüzeyde (ayna, durgun su) — **net görüntü** oluşur.
- ▶ **Dağınık (difüz) yansıma:** Pürüzlü yüzeyde (duvar, kâğıt) — görüntü oluşmaz ama cisim **her yönden görebiliriz**. Yansıma yasası burada da geçerlidir; yalnızca yüzey pürüzlü olduğu için ışınlar farklı yönlere gider.

**DİKKAT — Dağınık Yansıma da Yasa Geçerlidir**

'Dağınık yansıma da yansıma yasası geçerli değildir' ifadesi **yanlıştır**. Yasa her noktada geçerlidir; ama yüzey pürüzlü olduğu için her noktanın **normali farklı yöndedir** ve yansıyan ışınlar dağınıktır. Cisimleri görebilmemizin nedeni budur.

**A. Düzlem Ayna**

- ▶ Görüntü **sanal (zahiri)**, **düz**, cisimle **aynı boydadır**.
- ▶ Görüntü, aynanın **arkasında** ve cismin aynaya olan uzaklığı **kadar** uzaktadır.
- ▶ **Sağ-sol ters** görünür (ayna simetrisi). Bu yüzden ambulans yazıları ters yazılır.

- **Cisim aynaya  $v$  hızıyla yaklaşırsa görüntü de  $v$  hızıyla yaklaşır; cisim ile görüntü arasındaki yaklaşma hızı  $2v$  olur.**
- **Boy aynası:** Bir insanın tüm boyunu görebilmesi için aynanın boyu, **kendi boyunun yarısı** kadar olmalıdır ve bu **aynanın uzaklığından bağımsızdır**.

## B. Küresel Aynalar

Şema 1 — Çukur ve tümsek ayna

| Çukur (İç Bükey) Ayna                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ortak                                                                                                                                                   | Tümsek (Dış Bükey) Ayna                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Işığı <b>toplar</b></li> <li>• Odak <b>önde</b>, gerçek</li> <li>• Görüntü <b>cismin yerine göre değişir</b></li> <li>• Odakta cisim → görüntü <b>oluşmaz</b></li> <li>• Odak içinde → <b>sanal, düz, büyük</b></li> <li>• Kullanım: <b>dış hekim aynası</b>, far, teleskop</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yansıma yasasına uyar</li> <li>• Odak ve merkez noktaları vardır</li> <li>• Görüntü çizimle bulunur</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Işığı <b>dağıtır</b></li> <li>• Odak <b>arkada</b>, sanal</li> <li>• Görüntü <b>her zaman aynı</b></li> <li>• <b>Her zaman sanal, düz ve küçük</b></li> <li>• Geniş görüş alanı sağlar</li> <li>• Kullanım: <b>araç yan aynası</b>, market güvenlik aynası</li> </ul> |

**Çukur ayna ışığı toplar, tümsek ayna dağıtır.** Tümsek aynada görüntü **her zaman sanal, düz ve küçüktür** — bu yüzden soru kolaydır.

- **Çukur aynada görüntü:** Cisim **merkezin dışındaysa** → gerçek, ters, küçük. **Merkezdeyse** → gerçek, ters, aynı boyda. **Merkez ile odak arasındaysa** → gerçek, ters, büyük. **Odaktaysa** → görüntü **oluşmaz** (ışınlar paralel gider). **Odak ile ayna arasındaysa** → **sanal, düz, büyük**.
- **Gerçek görüntü perdeye düşer, sanal görüntü düşmez.**
- **Odak uzaklığı, merkez uzaklığının yarısıdır:**  $f = r / 2$ .

### DR. KOÇ TAKTİĞİ — Görüntü Özelliğini Hızla Bulma

Ayna ve mercek sorularında ezber yerine şu üç kuralı kullan:

- **Tümsek ayna ve ince kenarlı olmayan (kalın kenarlı) mercek:** görüntü **her zaman sanal, düz, küçük**. Cismin yeri fark etmez.
- **Sanal görüntü her zaman DÜZDÜR; gerçek görüntü her zaman TERSTİR.** İkisi birlikte anılır.
- **Gerçek görüntü perdeye düşer, sanal görüntü düşmez.**
- **Çukur ayna ve ince kenarlı mercekte cismin odağa göre yeri belirleyicidir.**

## 3

## Kırılma

- **Kırılma:** Işığın bir saydam ortamdan diğerine geçerken **doğrultu değiştirmesidir**. Nedeni **hızının değişmesidir**.
- **Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama** geçerken ışın **normale YAKLAŞIR** (hız azalır).
- **Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama** geçerken ışın **normalden UZAKLAŞIR** (hız artar).
- **Işın yüzeye dik (normal doğrultusunda) gelirse kırılmaz**, doğrultusunu koruyarak devam eder.
- **Kırılmada frekans değişmez; hız ve dalga boyu değişir.**

## Şema 2 — Kırılmanın yönü



Kural tek cümlede: **yoğun ortama girerken normale yaklaş, çıkarken uzaklaş.** Hız ile normale yakınlık **ters** gider.

- **Tam yansıma:** Işık **çok yoğun ortamdaki az yoğun ortama** geçerken, gelme açısı **sınır açısını aşarsa** ışık ikinci ortama geçemez ve **tamamen geri yansır**.
- **Tam yansımanın iki şartı:** Işık **yoğun ortamdaki az yoğun ortama** gitmeli ve gelme açısı **sınır açıdan büyük** olmalıdır.
- **Kullanım alanları:** **fiber optik kablolar** (internet, telefon), endoskop, elmasın parlaklığı, serap (ılgım) olayı.
- **Serap:** Sıcak asfaltta suya benzeyen görüntü; sıcak havanın yoğunluğunun az olması sonucu ışığın **tam yansımasıdır**.

## TUZAK — Tam Yansımanın Yönü Tek Yönlüdür

Tam yansıma **yalnızca çok yoğun ortamdaki az yoğun ortama** geçişte olur (sudaki havaya, camdaki havaya). Ters yönde **asla** gerçekleşmez. Soruda 'havadan cama geçerken tam yansıma olur' deniyorsa bu **şık kesinlikle yanlıştır**.

## 4

## Mercekler

## Şema 3 — İki mercek türü



**İnce kenarlı mercek yakınsaktır (toplar), kalın kenarlı mercek ıraksaktır (dağıtır).** Kalın kenarlıda görüntü **her zaman** aynıdır.

- ▶ **İnce kenarlı mercekte görüntü,** çukur aynadakiyle **aynı mantıkla** bulunur: cisim odak içindeyse **sanal, düz, büyük** (büyüteç), odak dışındaysa **gerçek ve ters**.
- ▶ **Merceğin odak uzaklığı küçüldükçe kırma gücü artar.**
- ▶ **Göz kusurları:** **Miyop** (uzağı görememe — görüntü retinanın **önünde** oluşur) → **kalın kenarlı (ıraksak)** merceklerle düzeltilir. **Hipermetrop** (yakını görememe — görüntü retinanın **arkasında** oluşur) → **ince kenarlı (yakınsak)** merceklerle düzeltilir.
- ▶ **Astigmat:** Kornea eğriliğinin düzensiz olmasıdır; **silindirik merceklerle** düzeltilir. **Presbiyopi:** Yaşa bağlı yakını görememidir.

**EZBER KARTI — Göz Kusuru Eşleştirmesi**

- **Miyop** → uzağı göremez → görüntü retinanın **önünde** → **kalın kenarlı** mercek
- **Hipermetrop** → yakını göremez → görüntü retinanın **arkasında** → **ince kenarlı** mercek
- **Astigmat** → kornea düzensiz → **silindirik** mercek

**EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış**

- **Işık yılı bir uzunluk birimidir.**
- **Gelme açısı = yansıma açısı;** dağınık yansımada da geçerlidir.
- Düzlem aynada görüntü **sanal, düz, aynı boyda;** boy aynası **boyun yarısı** kadar olmalıdır.
- **Tümsek ayna ve kalın kenarlı mercekte görüntü her zaman sanal, düz, küçüktür.**
- **Sanal görüntü düz, gerçek görüntü terstir;** gerçek görüntü **perdeye düşer.**
- Yoğun ortama girerken **normale yaklaşır,** çıkarken **uzaklaşır.**
- **Tam yansıma yalnızca yoğundan aza** geçişte olur.
- **Miyop** → **kalın kenarlı,** **hipermetrop** → **ince kenarlı** mercek.

5

## Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu

Optik sorularında **mutlaka çizim yap**: ayna/mercek, eksen, odak ve merkez noktalarını koy, sonra özel ışınları çiz. Görüntü özelliklerini çizimden oku, ezberden değil.

1. Doğal ve yapay ışık kaynaklarına ikişer örnek veriniz.

---

---

2. Işık homojen ortamda nasıl yayılır? Boşlukta yayılır mı?

---

---

3. Işığın boşluktaki hızı nedir?

---

---

4. Işık yılı neyin birimidir? Yaygın hatayı düzeltiniz.

---

---

5. Saydam, yarı saydam ve opak maddeleri birer örnekle ayırınız.

---

---

6. Gölge nasıl oluşur?

---

---

7. Nokta kaynak ile yaygın kaynağın oluşturduğu gölgeler nasıl farklıdır?

---

---

8. Cisim ışık kaynağına yaklaştırılırsa gölge nasıl değişir?

---

---

9. Güneş tutulmasında cisimlerin sıralaması nasıldır?

---

---

10. Ay tutulmasında cisimlerin sıralaması nasıldır?

---

---

11. Yansıma yasasını yazınız. Açılar neye göre ölçülür?

---

---

12. Düzgün ve dağınık yansımayı karşılaştırınız.

---

---

13. Dağınık yansımada yansıma yasası geçerli midir? Açıklayınız.

---

---

14. Cisimleri her yönden görebilmemizi hangi yansıma türü sağlar?

---

---

15. Düzlem aynada görüntünün üç özelliğini yazınız.

---

---

16. Düzlem aynada görüntü nerede oluşur?

---

---

17. Ambulans yazılarının ters yazılmasının nedeni nedir?

---

---

18. Cisim düzlem aynaya v hızıyla yaklaşırsa cisim-görüntü yaklaşma hızı kaçtır?

---

---

19. Bir insanın tüm boyunu görebilmesi için ayna boyu ne kadar olmalıdır?

---

---

20. Boy aynasının uzunluğu, kişinin aynaya uzaklığına bağlı mıdır?

---

---

21. Çukur ve tümsek aynayı ışığa etkisi bakımından karşılaştırınız.

---

---

22. Tümsek aynada görüntünün özellikleri nelerdir?

---

---

23. Tümsek aynanın iki kullanım alanını yazınız.

---

---

24. Çukur aynada cisim merkezin dışındaysa görüntü nasıldır?

---

---

25. Çukur aynada cisim odaktaysa ne olur?

---

---

26. Çukur aynada cisim odak ile ayna arasındaysa görüntü nasıldır?

---

---

27. Çukur aynanın iki kullanım alanını yazınız.

---

---

28. Gerçek ve sanal görüntüyü perdeye düşme bakımından ayırınız.

---

---

29. Sanal görüntü düz mü ters midir? Gerçek görüntü için de yazınız.

---

---

30. Odak uzaklığı ile merkez uzaklığı arasındaki bağıntıyı yazınız.

---

---

31. Kırılma nedir ve nedeni nedir?

---

---

32. Az yoğunundan çok yoğun ortama geçerken ışın nasıl kırılır?

---

---

33. Çok yoğunundan az yoğun ortama geçerken ışın nasıl kırılır?

---

---

34. Işın yüzeye dik gelirse ne olur?

---

---

35. Kırılmada hangi büyüklükler değişir, hangisi değişmez?

---

---



36. Tam yansımayı tanımlayınız.

---

---

37. Tam yansımanın iki şartını yazınız.

---

---

38. Tam yansımanın üç kullanım alanı yazınız.

---

---

39. Serap (ılgım) olayını açıklayınız.

---

---

40. 'Havadan cama geçerken tam yansıma olur' ifadesini değerlendiriniz.

---

---

41. İnce ve kalın kenarlı merceği ışığa etkisi bakımından karşılaştırınız.

---

---

42. Kalın kenarlı mercekte görüntünün özellikleri nelerdir?

---

---

43. Büyüteç hangi mercektir ve cisim nereye konur?

---

---

44. Miyop nedir? Hangi mercek düzeltilir?

---

---

45. Hipermetrop nedir? Hangi mercek düzeltilir?

---

---

## 6

## Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. **Doğal:** Güneş, yıldızlar (ateş böceği de yazılabilir). **Yapay:** ampul, mum (lazer de yazılabilir).
2. **Doğrusal** olarak yayılır. **Boşlukta da yayılır;** elektromanyetik dalgadır.
3. **300 000 km/s** ( $3 \times 10^8$  üzeri 8 m/s).
4. **Uzunluk (uzaklık)** birimidir; ışığın **bir yılda aldığı yoldur**. Zaman birimi **değildir**.
5. **Saydam:** cam (ışığın tamamına yakınına geçirir). **Yarı saydam:** buzlu cam (bir kısmını geçirir). **Opak:** tahta (geçirmez).
6. Işığın **opak bir cisim tarafından engellenmesiyle** oluşan karanlık bölgedir.
7. **Nokta kaynakta yalnızca tam gölge** oluşur. **Yaygın kaynakta** hem **tam gölge** hem çevresinde **yarı gölge** oluşur.
8. **Gölge büyür**.
9. **Güneş – Ay – Dünya.** Ay ortadadır ve Güneş'i kapatır.
10. **Güneş – Dünya – Ay.** Dünya ortadadır ve gölgesi Ay'a düşer.
11. **Gelme açısı = yansıma açısıdır.** Açılar **normale (yüzeye dik doğruya)** göre ölçülür.
12. **Düzgün yansıma** pürüzsüz yüzeyde olur ve **net görüntü** oluşturur. **Dağınık yansıma** pürüzlü yüzeyde olur, görüntü oluşmaz.
13. **Geçerlidir.** Her noktada gelme açısı yansıma açısına eşittir; ancak yüzey pürüzlü olduğu için her noktanın **normali farklı yöndedir** ve ışınlar dağınık.
14. **Dağınık (difüz) yansıma.**
15. **Sanal (zahiri), düz,** cisimle **aynı boyda.**
16. Aynanın **arkasında** ve cismin aynaya olan uzaklığı **kadar** uzakta.
17. Düzlem aynada görüntü **sağ-sol ters** oluşur; ters yazılan yazı **dikiz aynasında düz** okunur.
18. **2v.** Görüntü de v hızıyla aynaya yaklaşır; aralarındaki mesafe 2v hızla azalır.
19. **Boyunun yarısı** kadar.
20. **Bağlı değildir.** Kişi aynaya yaklaşırsa da uzaklaşırsa da gereken ayna boyu **boyunun yarısı** kadardır.
21. **Çukur ayna ışığı toplar** (yakınsak), **tümsek ayna dağıtır** (ıraksak).
22. Her zaman **sanal, düz ve küçüktür;** cismin yerinden bağımsızdır.
23. **Araç yan aynası** ve **market güvenlik aynası** (geniş görüş alanı sağlar).
24. **Gerçek, ters ve küçük.**
25. **Görüntü oluşmaz;** yansıyan ışınlar birbirine **paralel** gider.
26. **Sanal, düz ve büyük** (diş hekimi aynası, makyaj aynası mantığı).
27. **Diş hekimi aynası** ve **araç farı** (teleskop da yazılabilir).
28. **Gerçek görüntü perdeye düşer, sanal görüntü düşmez.**
29. **Sanal görüntü düzdür, gerçek görüntü terstir.**
30.  **$f = r / 2$**  (odak uzaklığı, merkez uzaklığının yarısıdır).
31. Işığın **bir saydam ortamdan diğerine geçerken doğrultu değiştirmesidir.** Nedeni **hızının değişmesidir.**
32. **Normale yaklaşır** (hızı azalır).
33. **Normalden uzaklaşır** (hızı artar).
34. **Kırılmaz;** doğrultusunu koruyarak devam eder.
35. **Hız ve dalga boyu değişir; frekans değişmez.**
36. Işığın **çok yoğun ortamdan az yoğun ortama** geçerken, gelme açısı **sınır açığı aştığında** ikinci ortama geçemeyip **tamamen geri yansımadır.**
37. Işık **yoğun ortamdan az yoğun ortama** gitmeli ve gelme açısı **sınır açıdan büyük** olmalıdır.
38. **Fiber optik kablolar, endoskop, elmasın parlaklığı** (serap da yazılabilir).
39. Sıcak asfaltın üstündeki hava **ısınıp yoğunluğunu kaybeder.** Işık yoğun havadan az yoğun havaya geçerken **tam yansımaya** uğrar ve gökyüzünün görüntüsü su gibi algılanır.

40. **Yanlıştır.** Hava az yoğun, cam çok yoğundur; tam yansıma **yalnızca yoğundan aza** geçişte olur.
41. **İnce kenarlı mercek ışığı toplar** (yakınsak), **kalin kenarlı mercek dağıtır** (ıraksak).
42. Her zaman sanal, düz ve küçüktür.
43. **İnce kenarlı mercektir.** Cisim **odak ile mercek arasına** konur; görüntü sanal, düz ve büyük olur.
44. **Uzağı görememedir;** görüntü retinanın **önünde** oluşur. **Kalin kenarlı (ıraksak)** mercek düzeltilir.
45. **Yakını görememedir;** görüntü retinanın **arkasında** oluşur. **İnce kenarlı (yakınsak)** mercek düzeltilir.